参考答案与评分建议

一、读程写结果（每题6分，共30分）

第1题 答案（6分）

```
10
o
Wor
Hello World
```

- `s.size()` 10（1.5分）
- `s[4]` `'o'`（`H-e-l-l-o`，下标0-4）（1.5分）
- `s.substr(5, 3)` `"Wor"`（从下标5开始取3个字符）（1.5分）
- `t` = `"Hello" + " " + "World"` = `"Hello World"`（1.5分）

第2题 答案（6分）

```
2
8
```

解析： 这是斐波那契数列。

- `f(2) = f(1) + f(0) = 1 + 1 = 2`（3分）
- `f(3) = f(2) + f(1) = 2 + 1 = 3`
- `f(4) = f(3) + f(2) = 3 + 2 = 5`
- `f(5) = f(4) + f(3) = 5 + 3 = 8`（3分）

第3题 答案（6分）

```
30
3
```

解析：

- 依次 push：10, 20, 30, 40, 50（栈顶是50）
- pop 两次：弹出50，弹出40。栈顶变为30。（3分）
- `st.top()` 30

- `st.size()` 3（剩余 10, 20, 30）（3分）

第4题 答案（6分）

```
1
9
2
```

解析：

- 依次 push：3, 7, 1, 9（队首3，队尾9）
- pop 两次：弹出3，弹出7。队首变为1。（2分）
- `q.front()` 1（2分）
- `q.back()` 9（1分）
- `q.size()` 2（1分）

第5题 答案（6分）

```
15
10
```

解析：

- `pre[1]=2, pre[2]=7, pre[3]=8, pre[4]=12, pre[5]=15`
- `pre[5]` 15（即 2+5+1+4+3）（3分）
- `pre[4] - pre[1]` 12 - 2 = 10（即 a[2]+a[3]+a[4] = 5+1+4 = 10）（3分）

二、改错题（每题10分，共20分）

第6题 答案（10分）

错误1： `while (left < right)` 应改为 `while (left <= right)`（5分）

> **原因：** 当 `left == right` 时，还有一个元素没检查，如果恰好是目标值就会漏掉。

错误2： `left = mid` 应改为 `left = mid + 1`（5分）

> **原因：** `a[mid]` 已经比 target 小了，下次搜索应该从 `mid + 1` 开始，否则可能死循环。

第7题 答案（10分）

错误1： `return a.score < b.score` 应改为 `return a.score > b.score`（5分）

> **原因：** 题目要求从高到低排序，应该是 `>` 不是 `<`。

错误2： `for (int i = 0; i <= 3; i++)` 应改为 `for (int i = 0; i < 3; i++)`（5分）

> **原因：** 数组只有3个元素（下标0、1、2），`i <= 3` 会访问 `stu[3]`，越界了。

三、编程题（共50分）

第8题 参考答案（15分）

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string s;
    cin >> s;

    int upper = 0, lower = 0;
    for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
        if (s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z') {
            upper++;
        } else if (s[i] >= 'a' && s[i] <= 'z') {
            lower++;
        }
    }

    cout << upper << " " << lower << endl;
    return 0;
}
```

评分细则：
- 正确读入字符串（2分）
- 正确遍历字符串（3分）
- 正确判断大写字母（3分）
- 正确判断小写字母（3分）
- 正确输出格式（2分）
- 程序能编译运行（2分）

第9题 参考答案（15分）

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <stack>
using namespace std;

int main() {
    string s;
    cin >> s;

    stack<char> st;
    bool ok = true;

    for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
        if (s[i] == '(') {
            st.push('(');
        } else {  // s[i] == ')'
            if (st.empty()) {
                ok = false;
                break;
            }
            st.pop();
        }
    }

    if (ok && st.empty()) {
        cout << "Yes" << endl;
    } else {
        cout << "No" << endl;
    }
    return 0;
}
```

评分细则：

- 使用栈的思路（3分）
- 遇到 `(` 入栈（3分）
- 遇到 `)` 判断栈是否为空 + 出栈（3分）
- 最后判断栈是否为空（3分）
- 程序能编译运行，输出正确（3分）

> **注：** 不使用栈，用计数器变量也可以得满分，只要逻辑正确。

第10题 参考答案（20分）

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <string>
using namespace std;

struct Student {
    string name;
    int score;
    int id;  // 记录输入顺序，用于成绩相同时保持原序
};

bool cmp(Student a, Student b) {
    if (a.score != b.score) return a.score > b.score;
    return a.id < b.id;  // 成绩相同，按输入顺序
}

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    Student stu[105];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> stu[i].name >> stu[i].score;
        stu[i].id = i;
    }

    sort(stu, stu + n, cmp);

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << stu[i].name << " " << stu[i].score << endl;
    }

    return 0;
}
```

评分细则：

- 正确定义结构体（3分）
- 正确读入数据（3分）
- 正确编写比较函数（按成绩从高到低）（4分）
- 正确处理成绩相同时保持原序（稳定排序）（4分）
- 正确调用 sort 排序（3分）
- 正确输出结果（3分）

> **注：** 如果学生没处理稳定排序（即成绩相同时没有保持原序），但其他部分正确，可给16分。使用 `stable_sort` 代替记录 id 的方式也可得满分。

评分汇总

题型	题号	分值	得分
读程写结果	第1题	6分	
读程写结果	第2题	6分	
读程写结果	第3题	6分	
读程写结果	第4题	6分	
读程写结果	第5题	6分	
改错题	第6题	10分	
改错题	第7题	10分	
编程题	第8题	15分	
编程题	第9题	15分	
编程题	第10题	20分	
合计		**100分**	